# GABARITO

## EF • P2 - EF9 • 2026

### Questão / Gabarito

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | D | **15** | E | **29** | A |
| **2** | E | **16** | A | **30** | C |
| **3** | B | **17** | A | **31** | D |
| **4** | B | **18** | A | **32** | E |
| **5** | B | **19** | D | **33** | D |
| **6** | B | **20** | C | **34** | A |
| **7** | B | **21** | C | **35** | A |
| **8** | C | **22** | A | **36** | A |
| **9** | C | **23** | C | **37** | A |
| **10** | B | **24** | E | **38** | C |
| **11** | B | **25** | D | **39** | B |
| **12** | B | **26** | B | **40** | D |
| **13** | C | **27** | E | **41** | B |
| **14** | C | **28** | A | **42** | B |

# Prova Geral

## P-2 – Ensino Fundamental II

9º ano

TIPO EF-9

# RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

## MATEMÁTICA

**Questão 1: Resposta D**

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.

Caderno: 1

Módulo:1

Aulas: 1 a 4

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter esquecido de somar 3 GB do enunciado, fazendo:
2,5 + 0,8 = 3,3 GB
B) INCORRETA. Pode-se ter esquecido de transformar 2 500 MB em 2,5 GB, fazendo:
3 + 0,8 = 3,8 GB
C) INCORRETA. Pode-se ter esquecido de transformar 800 000 KB em GB, fazendo:
3 + 2,5 = 5,5 GB
D) CORRETA. Temos que:
2 500 MB = 2,5 GB
800 000 KB = (800 000) : 1 000 MB = 800 MB
800 MB = (800 : 1 000) GB = 0,8 GB
Logo, os arquivos ocupam:
3 + 2,5 + 0,8 = 6,3 GB
E) INCORRETA. Pode-se ter considerado 3,5 GB no enunciado, em vez de 3, fazendo:
3,5 + 2,5 + 0,8 = 6,8 GB

**Questão 2: Resposta E**

Objetivo de aprendizagem: Identificar os conjuntos dos números naturais, racionais e inteiros relativos.

Caderno: 1

Módulo:1

Aulas: 1 a 4

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter confundido conjunto dos números irracionais com conjunto dos números inteiros.
B) INCORRETA. Pode-se ter considerado as frações próprias como sendo números inteiros.
C) INCORRETA. Pode-se ter considerado que as raízes quadradas não exatas são números inteiros.
D) INCORRETA. Pode-se ter confundido números racionais não exatos e números irracionais com números inteiros.
E) CORRETA. Como todo número natural é também inteiro, temos que os elementos dos conjuntos F e G são formados por números inteiros.
$F = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...\}$
$I = \{-3,-2,-1,0,1,2,3,...\}$

**Questão 3: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Estabelecer relações de inclusões entre conjuntos.

Caderno: 1

Módulo:1

Aulas: 1 a 4

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado D como sendo um conjunto universo.
B) CORRETA. Como C e A são conjuntos e todo elemento de A pertence ao conjunto C, temos que $C \supset A$.



Público

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado que $A \supset B = B \supset A$.
D) INCORRETA. Pode-se ter considerado que A é um elemento e, portanto, pertence a B.
E) INCORRETA. Pode-se ter confundido os símbolos de $\not\supset$ com $\supset$.

**Questão 4: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 9

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado como número irracional uma dízima periódica.
B) CORRETA. Como o número (II) = 1,414213... é um número cuja parte decimal é infinita e não periódica, temos que esse número é irracional.
C) INCORRETA. Pode-se ter considerado como número irracional um número cuja parte decimal é finita.
D) INCORRETA. Pode-se ter confundido um inteiro negativo com número irracional
E) INCORRETA. Pode-se ter considerado como número irracional uma fração.

**Questão 5: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Estimar a localização de números irracionais na reta numérica.

Caderno: 1

Módulo:2

Aulas: 5 a 9

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter calculado apenas $7\sqrt{2} \approx 7 \cdot 1{,}4 \approx 9{,}8$, sem somá-la à distância do ponto P, chegando ao ponto Q.
B) CORRETA. Para calcular a distância de

$7\sqrt{2}$ ao ponto P, considerando $\sqrt{2} \approx 1{,}4$, calcula-se:

$3 + 7\sqrt{2} \approx 3 + 7 \cdot 1{,}4 \approx 3 + 9{,}8 \approx 12{,}8$. Logo, o ponto que mais se aproxima da distância pedida é o ponto R.

C) INCORRETA. Pode se ter considerado $\sqrt{2} \approx 1{,}8$, calculando:

$$3 + 7\sqrt{2} = 3 + 7 \cdot 1{,}8 = 3 + 12{,}6 = 15{,}6$$

Logo, chegando ao ponto S.

D) INCORRETA. Pode se ter desconsiderado a raiz quadrada em $7\sqrt{2}$, , calculando:

$$3 + 7\sqrt{2} = 3 + 7 \cdot 2 = 3 + 14 = 17$$

Logo, chegando ao ponto T.

E) INCORRETA. Pode se ter considerada a distância de $7\sqrt{2}$ do ponto Q, calculando:

$9 + 7\sqrt{2} = 9 + 7 \cdot 1{,}4 = 9 + 9{,}8 = 18{,}8$

Logo, chegando ao ponto U.

**Questão 6: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Aplicar o teorema de Pitágoras para calcular medidas de lados do triângulo retângulo, cuja medida seja um número irracional.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 9

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$h^2 = 16 + 12$

$h = \sqrt{28}$

$h \cong 5{,}3$ m

B) CORRETA.
Consideremos h a medida da altura dessa rampa em relação ao solo. Assim, temos:

$16^2 = h^2 + 12^2$

$h^2 = 16^2 - 12^2$

$h^2 = 256 - 144$



Público

$h = \sqrt{112}$

$h \cong 10{,}6$ m

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado que o triângulo retângulo é isósceles e, portanto, a altura seria de 12 m.

D) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$h^2 = 12^2 + 16$

$h^2 = 144 + 16$

$h = \sqrt{160}$

$h \cong 12{,}6$ m

E) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$h^2 = 12^2 + 16^2$

$h^2 = 144 + 256$

$h = \sqrt{400}$

$h = 20$ m

**Questão 7: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam o comprimento de uma circunferência.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 10 e 11

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:
$100 + 100 + 70 + 70 = 340$ m

B) CORRETA. Temos que a medida de uma volta completa é, aproximadamente:
$100 + 100 + 2 \cdot \pi \cdot R = 200 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 35 = 200 + 219{,}8 = 419{,}8$ m

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado o seguinte cálculo:
$100 + 100 + 70 + 70 + 2\pi R = 340 + 2\pi R = 340 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 35 = 559{,}8$ m

D) INCORRETA. Pode-se ter considerado o raio igual a 70 m, fazendo:
$100 + 100 + 2 \cdot \pi \cdot R = 200 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 70 = 200 + 439{,}6 = 639{,}6$ m

E) INCORRETA. Pode-se ter confundido o comprimento de uma circunferência com a área de um círculo, fazendo:
$100 + 100 + \pi \cdot R^2 = 200 + 3{,}14 \cdot 35^2 = 200 + 3{,}14 \cdot 1225 = 200 + 3\,846{,}5 = 4\,046{,}5$ m

**Questão 8: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam o comprimento de arcos de circunferência.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 10 e 11

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter calculado a medida do comprimento do maior arco AB, fazendo:

B) INCORRETA. Pode-se ter encontrado a medida do raio do círculo.
$5 \cdot 1{,}8\pi = 5 \cdot 1{,}8 \cdot 3{,}14 = 28{,}26$ dm

C) CORRETA. Pelo enunciado, temos que:

$2\pi R$ ____ $360°$

$1{,}8\pi$ ___ $60°$

$R = \dfrac{1{,}8\pi \cdot 360°}{2\pi \cdot 60°}$

$R = \dfrac{1{,}8 \cdot 6}{2} = 5{,}4$ dm

Portanto, o diâmetro mede: $2 \times 5{,}4 = 10{,}8$ dm.

D) INCORRETA. Pode-se ter considerado que a medida do diâmetro seja o dobro da medida do arco de 1,8, ou seja, 3,6 dm.

E) INCORRETA. Pode-se ter considerado a medida do diâmetro como sendo igual à medida do comprimento do menor arco $\overset{\frown}{AB}$.

**Questão 9: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam a área de um círculo e suas partes.

Caderno: 1



Público

Módulo: 3

Aulas: 10 e 11

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter calculado a medida da área do ventilador, fazendo:

$\pi R^2 = \pi \cdot (30)^2 = 900\pi$ cm²

B) INCORRETA. Pode-se ter calculado a medida da área da pá da hélice 1:

$900\pi$ ____ $360°$

A _____ $45°$

$A = \dfrac{900\pi \cdot 45°}{360°}$

$A = \dfrac{900\pi}{8}$

$A = 112{,}5\pi$ cm²

C) CORRETA. Cálculo da área da pá utilizada na hélice 1:

$\pi(30)^2$ ____ $360°$

A _____ $45°$

$900\pi$ ____ $360°$

A _____ $45°$

$A = \dfrac{900\pi \cdot 45°}{360°}$

$A = \dfrac{900\pi}{8}$

$A = 112{,}5\pi$ cm²

Cálculo da área da pá utilizada na hélice 2:

$\pi(30)^2$ ____ $360°$

A _____ $60°$

$900\pi$ ____ $360°$

A _____ $60°$

$A = \dfrac{900\pi \cdot 60°}{360°}$

$A = \dfrac{900\pi}{6}$

$A = 150\pi$ cm²

Diferença: $150\pi - 112{,}5\pi = 37{,}5\pi$ cm²

D) INCORRETA. Pode-se ter confundido área com comprimento e ter considerado a medida do ângulo central como sendo a medida do raio de cada pá, fazendo:

Hélice 1:

$2\pi R = 2 \cdot \pi \cdot 45 = 90\pi$

Hélice 2:

$2\pi R = 2 \cdot \pi \cdot 60 = 120\pi$

Diferença: $120\pi - 90\pi = 30\pi$

E) INCORRETA. Pode-se ter considerado a diferença entre os ângulos centrais, associando este valor à diferença entre as áreas, fazendo:

$45 - 30 = 15\pi$

**Questão 10: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam área de um círculo e suas partes.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 10 e 11

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter confundido área do círculo com comprimento da circunferência, fazendo:



Público

$2\pi \cdot 34$ ____ $360°$

A _____ $45°$

$A = \dfrac{3060°\pi}{360°}$

$A = 8{,}5\pi$ cm²

B) CORRETA. Do enunciado, temos que o raio do leque mede 34 cm, e como ele foi dividido em quatro partes iguais, cada uma delas equivale a um setor de 180° : 4 = 45°. Assim:

$\pi(34)^2$ ____ $360°$

A _____ $45°$

$1156\pi$ ____ $360°$

A _____ $45°$

$A = \dfrac{1156\pi \cdot 45°}{360°}$

$A = \dfrac{52020°\pi}{360°}$

$A = 144{,}5\pi$ cm²

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado o raio sendo 34 + 8 = 42 cm, fazendo:

$\pi(42)^2$ ____ $360°$

A _____ $45°$

$A = \dfrac{1764\pi \cdot 45°}{360°}$

$A = \dfrac{79380°\pi}{360°}$

$A = 220{,}5\pi$ cm²

D) INCORRETA. Pode-se ter calculado a área do círculo e dividido o resultado por 4 partes, fazendo:

$A = \pi(34)^2$

$A = 1156\pi$ cm²

$1156\pi : 4 = 289\pi$ cm²

E) INCORRETA. Pode-se ter calculado a área de um círculo de raio 34 cm, fazendo:

$A = \pi(34)^2$

$A = 1156\pi$ cm²

**Questão 11: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Identificar segmentos comensuráveis e incomensuráveis.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 12 e 13

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado o fato de a medida de um segmento não caber de forma inteira na medida do outro, ou seja, 5u só cabe uma vez dentro de 8 u, sobrando 3 partes.

B) CORRETA. Temos que não existem dois números m e n, inteiros, que expressem a medida do lado e da diagonal de um quadrado, e, portanto, a razão $\dfrac{m}{n}$ não é um número racional, ou seja, $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ não é um número racional.

C) INCORRETA. Pode-se ter considerado o fato de os segmentos serem consecutivos.

D) INCORRETA. Pode-se ter considerado o fato de um segmento medir o dobro do outro.

E) INCORRETA. Pode-se ter considerado o fato de a razão representar 1u, ou seja,

$\dfrac{\overline{OP}}{\overline{OQ}} = \dfrac{4}{4} = 1u$

**Questão 12: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Determinar a razão entre duas grandezas.

Caderno: 1

Módulo:5

Aulas: 14 e 15



Público

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$$\frac{\text{espaço ocupado pelo estande de robótica}}{\text{total de visitantes}} = \frac{24}{190+170} = \frac{24}{360} = \frac{1}{15} = 1:15$$

B) CORRETA. Temos que:

$$\frac{\text{espaço ocupado pelo estande de energias renováveis}}{\text{total de visitantes}} = \frac{36}{190+170} = \frac{36}{360} = \frac{1}{10}$$

1 m² / 10 visitantes

C) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$$\frac{\text{espaço total ocupado pelos estandes}}{\text{total de visitantes}} = \frac{36+24}{190+170} = \frac{60}{360} = \frac{1}{6} = 1:6$$

D) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$$\frac{\text{espaço ocupado pelo estande de robótica}}{\text{espaço ocupado pelo estande de energias renováveis}} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} = 2:3$$

E) INCORRETA. Pode-se ter realizado o seguinte cálculo:

$$\frac{\text{total de visitantes do estande de robótica}}{\text{total de visitantes do estande de energias renováveis}} = \frac{170}{190} = \frac{17}{19} = 17:19$$

**Questão 13: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvem noções de razão e proporção.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 14 e 15

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado a razão de 1 : 2 em relação à quantidade de manteiga.
B) INCORRETA. Pode-se ter considerado que a quantidade de açúcar seria a mesma de manteiga.
C) CORRETA. Temos que:

$$\frac{\text{quantidade de açúcar}}{\text{quantidade de farinha}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\text{quantidade de açúcar}}{800} = \frac{1}{2}$$

$$\text{quantidade de açúcar} = \frac{800}{2} = 400\text{g}$$

D) INCORRETA. Pode-se ter considerado a razão 1 : 2 seria a mesma quantidade.
E) INCORRETA. Pode-se ter considerado a razão 2 : 1, ao invés de 1 : 2, ou seja, 1 600 g.

**Questão 14: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvem divisão em partes diretamente proporcionais.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 14 e 15

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter feito 7 200 : 18 = 400.
B) INCORRETA. Pode-se ter considerado o valor destinado ao projeto desenvolvido na biblioteca.
C) CORRETA. Consideremos B, L e Q as quantidades, em reais, recebidas pelos projetos desenvolvidos na biblioteca, no laboratório de informática e na quadra, respectivamente. Como a divisão será em partes diretamente proporcionais, temos:

$$\frac{B}{12} = \frac{L}{18} = \frac{Q}{30} = k$$

$$B = 12k$$

$$L = 18k$$

$$Q = 30k$$

$$B + L + Q = 120$$

$$12k + 18k + 30k = 7200$$

$$60k = 7200$$

$$k = 120$$

Logo, o projeto que é desenvolvido no laboratório de informática receberá:



Público

$L = 18 \cdot K = 18 \cdot 120 = 2160$

R$ 2 160,00.

D) INCORRETA. Pode-se ter dividido por 3 o valor arrecadado, ou seja, 7200 : 3 = 2 400.
E) INCORRETA. Pode-se ter considerado o valor destinado ao projeto desenvolvido na quadra esportiva.

**Questão 15: Resposta E**

Objetivo de aprendizagem: Calcular medidas dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.

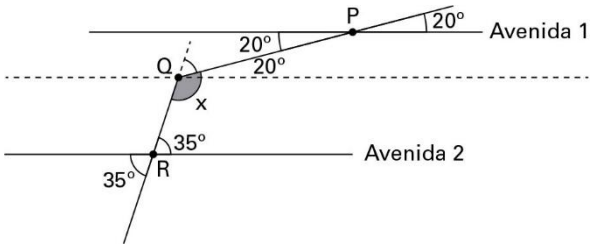
Caderno: 1

Módulo: 6

Aulas: 16 a 19

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter considerado que o ângulo destacado era alterno interno com 35°.
B) INCORRETA. Pode-se ter somado 35° + 20° = 55°.
C) INCORRETA. Pode-se ter feito 180° – 35° = 145°.
D) INCORRETA. Pode se ter cometido um erro de cálculo, considerando 180° - 35° = 155°.
E) CORRETA. Como as avenidas são paralelas, temos a figura, em que a linha tracejada é paralela às duas avenidas:




Das propriedades do paralelismo, temos:

35° + x = 180° ∴ x = 145°

Logo, o ângulo pedido mede 145° + 20° = 165°.

**Questão 16: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da aplicação do teorema de Tales.

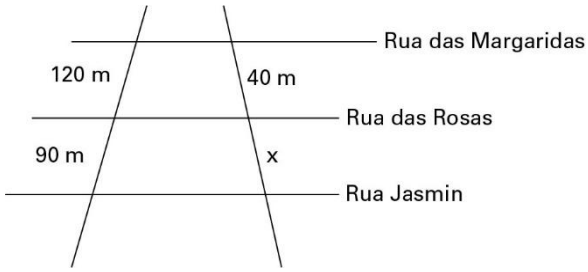
Caderno: 1

Módulo: 6

Aulas: 1 a 6

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. Pelo enunciado podemos montar o seguinte esquema:




Considerando x a distância desejada entre os pontos de cruzamentos da outra transversal com a Rua das Rosas e a Rua Jasmim, temos, pelo Teorema de Tales:

$\frac{12}{9} = \frac{4}{x}$

$12x = 36$

$x = 3$

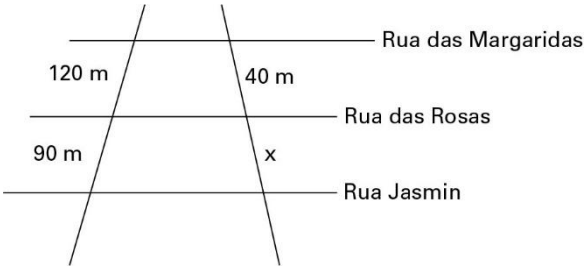
Logo, a distância é de 3 m.

B) INCORRETA. Pode-se ter feito o desenho da questão e considerado que a distância seria a mesma entre a Rua das Margaridas e a Rua das Rosas no trecho entre elas que fica na segunda transversal.

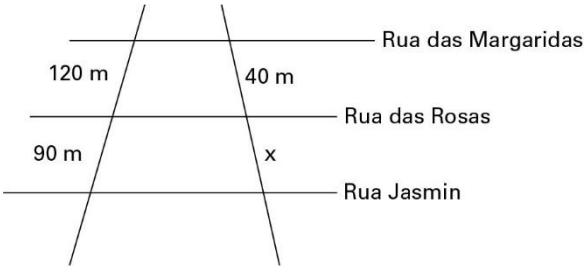
X = 4 m.



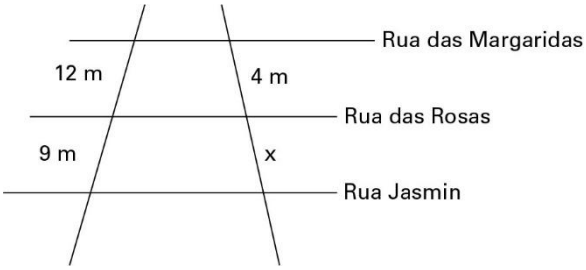
Público




C) INCORRETA. Pode-se ter feito o desenho da questão e considerado que a distância seria a mesma entre a Rua das Rosas e a Rua Jasmim no trecho entre elas que fica na primeira transversal.
X = 9 m.




D) INCORRETA. Pode-se ter considerado a mesma distância entre a Rua das Margaridas e a Rua das Rosas na primeira transversal, ou seja, x = 12 m.
E) INCORRETA. Pode-se ter feito o desenho e ter considerado que a soma das distâncias na primeira transversal deveria ser a mesma das distâncias na segunda transversal, ou seja:




4 + x = 12 + 9
X = 21 – 4
X = 17 m.

## CIÊNCIAS

**Questão 17: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer e caracterizar os vasos sanguíneos.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. As artérias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração para as diferentes regiões do corpo. Elas possuem paredes espessas e elásticas. Esta estrutura reforçada permite que suportem a alta pressão do sangue impulsionado pelo coração, garantindo sua distribuição eficiente para os tecidos corporais.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que as artérias impulsionam o sangue, porém essa é a função do coração, que atua como bomba responsável pela movimentação do sangue no sistema cardiovascular.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a função arterial está relacionada às trocas de gases e nutrientes, mas isso ocorre nos capilares, que apresentam parede muito fina para permitir a difusão de substâncias.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que as artérias direcionam o sangue de volta ao coração, mas essa função é exercida pelas veias, que transportam o sangue sob menor pressão.
E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que as artérias regulam o fluxo de sangue dentro da estrutura cardiovascular, mas essa função é desempenhada pelas válvulas cardíacas e pelo próprio coração. As artérias transportam o sangue do coração para o corpo, mas não regulam o fluxo sanguíneo.

**Questão 18: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer e caracterizar os vasos sanguíneos.

Caderno: 1

Módulo: 1



Público

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA. As veias possuem válvulas internas que impedem o refluxo sanguíneo, garantindo que o sangue siga em direção ao coração. A imagem mostra claramente essas válvulas, além da ação da contração muscular auxiliando no retorno venoso, característica exclusiva das veias.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o sangue flui por capilares, mas esses vasos são microscópicos e não possuem válvulas internas.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a estrutura seria uma artéria, porém artérias apresentam paredes espessas e elásticas, adaptadas à pressão sanguínea elevada, e não possuem válvulas.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que se trata de uma arteríola, entretanto essas estruturas são ramificações das artérias e também não apresentam válvulas.
E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a estrutura apresentada seria um alvéolo, mas os alvéolos são pequenas bolsas de ar nos pulmões responsáveis pela troca de gases com o sangue. Diferente das veias, os alvéolos não possuem válvulas internas.

**Questão 19: Resposta D**

Objetivo de aprendizagem: Entender e representar a pequena e a grande circulação.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o sangue oxigenado sai dos tecidos do corpo, mas ele parte do ventrículo esquerdo para a aorta, completando a grande circulação.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o vaso B transporta sangue oxigenado para os tecidos do corpo, quando na verdade ele conduz sangue oxigenado ao coração, caracterizando a pequena circulação.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a cavidade III representa o ventrículo esquerdo que envia sangue ao corpo, quando na verdade ela corresponde ao ventrículo direito, responsável pelo sangue rico em gás carbônico que vai aos pulmões.
D) CORRETA. O sangue oxigenado sai do ventrículo esquerdo (IV) e segue para a aorta (D), que distribui o sangue para todo o corpo, caracterizando a grande circulação.
E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a estrutura I representa o início da grande circulação com o sangue oxigenado, mas na verdade, a estrutura I representa o átrio direito, que recebe sangue pobre em oxigênio vindo do corpo. Além da interpretação incorreta do direcionamento da seta na imagem.

**Questão 20: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Entender e representar a pequena e a grande circulação.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a cavidade I (átrio direito) recebe sangue rico em oxigênio. No entanto, o átrio direito recebe sangue venoso, rico em gás carbônico, vindo dos tecidos do corpo pelas veias cavas, iniciando a circulação pulmonar.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a cavidade II recebe sangue rico em gás carbônico, mas essa cavidade consiste no ventrículo direito, e não no átrio direito.
C) CORRETA. A cavidade III (ventrículo esquerdo) recebe sangue rico em oxigênio do átrio esquerdo. O ventrículo esquerdo, então, bombeia esse sangue para a artéria aorta, que o distribui para o resto do corpo, iniciando a circulação sistêmica.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o sangue da cavidade IV (átrio esquerdo) é rico em gás carbônico. Mas o átrio esquerdo recebe sangue rico em oxigênio vindo dos pulmões por meio das veias pulmonares.
E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a cavidade IV seria o ventrículo direito, que contém sangue rico em gás carbônico, mas essa cavidade não está localizada no ventrículo direito. A cavidade IV corresponde ao átrio esquerdo, que recebe sangue oxigenado vindo dos pulmões através das veias pulmonares.

**Questão 21: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer que todas as cores de luz são formadas pela composição das três cores primárias da luz.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. A combinação do azul com o vermelho resulta no magenta.
B) INCORRETA. A combinação do ciano com o verde não resulta no amarelo.
C CORRETA. A combinação do vermelho com o verde resulta no amarelo.



Público

D) INCORRETA. A combinação do magenta com o ciano não resulta no amarelo.
E) INCORRETA. A combinação do azul com o verde resulta no ciano.

**Questão 22: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer que a cor de um objeto está relacionada à sua pigmentação e à corda luz que o ilumina.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. O feltro será visto na cor preta, a bola será vista na cor preta, o círculo será visto na cor vermelha e o número será visto na cor preta.
B) INCORRETA. O feltro será visto na cor preta e a bola será vista na cor preta.
C) INCORRETA. O feltro será visto na cor preta e a bola será vista na cor preta.
D) INCORRETA. O feltro será visto na cor preta, a bola será vista na cor preta e o número será visto na cor preta.
E) INCORRETA. A bola será vista na cor preta e o círculo será visto na cor vermelha.

**Questão 23: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Reconhecer as leis da reflexão da luz e os fenômenos relacionados a ela, efetuando cálculos, representações esquemáticas e suas aplicações.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 a 5

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. O ângulo de incidência é o ângulo complementar ao ângulo de inclinação do raio de luz em relação à superfície e vale, portanto, 60º. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e vale 60º.
B) INCORRETA. O ângulo de incidência é o ângulo complementar ao ângulo de inclinação do raio de luz em relação à superfície e vale, portanto, 60º. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e vale 60º.
C) CORRETA. O ângulo de incidência é o ângulo complementar ao ângulo de inclinação do raio de luz em relação à superfície e vale, portanto, 60º. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e vale 60º.
D) INCORRETA. O ângulo de incidência é o ângulo complementar ao ângulo de inclinação do raio de luz em relação à superfície e vale, portanto, 60º. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e vale 60º.
E) INCORRETA. O ângulo de incidência é o ângulo complementar ao ângulo de inclinação do raio de luz em relação à superfície e vale, portanto, 60º. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e vale 60º.

**Questão 24: Resposta E**

Objetivo de aprendizagem: Diferenciar os espelhos planos e esféricos côncavo e convexo, assim como as características das imagens por eles formadas.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 a 5

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O espelho côncavo não forma imagens virtuais com o mesmo tamanho que o objeto.
B) INCORRETA. As imagens formadas pelos espelhos convexos são sempre menores que o objeto.
C) INCORRETA. Não existe espelho convergente.
D) INCORRETA. Não existe espelho divergente.
E) CORRETA. As imagens formadas pelos espelhos planos são virtuais, direitas, de mesmo tamanho que o objeto e revertidas.

**Questão 25: Resposta D**

Objetivo de aprendizagem: Relacionar as características de imagens formadas aos sistemas ópticos (reais/virtuais, direitas/invertidas, maior/menor/de mesmo tamanho em relação ao objeto).

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 a 5

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Em relação à garota, sua imagem se encontra a uma distância de 160 cm.
B) INCORRETA. Em relação à garota, sua imagem se encontra a uma distância de 160 cm.
C) INCORRETA. Em relação à garota, sua imagem se encontra a uma distância de 160 cm e segura o secador de cabelos com a mão esquerda.
D) CORRETA. Em relação à garota, sua imagem se encontra a uma distância de 160 cm e segura o secador de cabelos com a mão esquerda.
E) INCORRETA. Em relação à garota, sua imagem segura o secador de cabelos com a mão esquerda.



Público

**Questão 26: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: Relacionar as características de imagens formadas aos sistemas ópticos (reais/virtuais, direitas/invertidas, maior/menor/de mesmo tamanho em relação ao objeto).

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 a 5

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. A imagem formada pela esfera é virtual, direita e menor que o objeto. Esse tipo de imagem não é formada por espelhos côncavos.
B) CORRETA. A imagem formada pela esfera é virtual, direita e menor que o objeto. Portanto, ela se comporta como um espelho convexo.
C) INCORRETA. A imagem formada pela esfera é virtual, direita e menor que o objeto. Esse tipo de imagem não é formado por espelhos planos.
D) INCORRETA. A imagem formada pela esfera é virtual, direita e menor que o objeto. Esse tipo de imagem não é formado por microscópios.
E) INCORRETA. A imagem formada pela esfera é virtual, direita e menor que o objeto. Esse tipo de imagem não é formado por lupas (lentes convergentes).

**Questão 27: Resposta E**

Objetivo de aprendizagem: Relacionar a refração da luz aos fenômenos ópticos e suas aplicações tecnológicas por meio de representações esquemáticas.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 6 e 7

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O principal fenômeno óptico que ocorre nos instrumentos ópticos apresentados é a refração.
B) INCORRETA. O principal fenômeno óptico que ocorre nos instrumentos ópticos apresentados é a refração.
C) INCORRETA. O principal fenômeno óptico que ocorre nos instrumentos ópticos apresentados é a refração.
D) INCORRETA. O principal fenômeno óptico que ocorre nos instrumentos ópticos apresentados é a refração.
E) CORRETA. O principal fenômeno óptico que ocorre nos instrumentos ópticos apresentados é a refração.

**Questão 28: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Identificar as aplicações das lentes e suas associações na elaboração de instrumentos ópticos (lupa, câmeras, projetores, microscópios, lunetas etc.), caracterizando as imagens por eles formadas.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 6 e 7

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. Tanto a ocular quanto a objetiva são lentes convergentes.
B) INCORRETA. A objetiva também é uma lente convergente.
C) INCORRETA. Tanto a ocular quanto a objetiva são lentes convergentes.
D) INCORRETA. A ocular também é uma lente convergente.
E) INCORRETA. Tanto a ocular quanto a objetiva são lentes convergentes.

**Questão 29: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar as leis ponderais (Lei da Conservação das Massas e Lei das Proporções Definidas) e explicá-las utilizando a Teoria Atômica de Dalton.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA

| | Cálcio | + ácido sulfúrico | → sulfato de cálcio | + gás hidrogênio |
|---|---|---|---|---|
| Experimento I | 40 g | X = 98 g | 136 g | 2 g |
| Experimento II | Y = 20 g | 49 g | W = 68g | Z = 1 g |

B) INCORRETA. O aluno não conhece a lei da conservação da massa, na qual a massa total dos reagentes é igual a massa total dos produtos, onde temos:
40g + X g = 136g + 2g



Público

logo X = 98g

C) INCORRETA. O aluno não conhece a lei da conservação da massa, na qual a massa total dos reagentes é igual a massa total dos produtos, onde temos:
40g + X g = 136g + 2g
logo X = 98g

D) INCORRETA. O aluno determinou corretamente a massa de X utilizando a lei da conservação da massa, mas não conhece a lei de Proust. Ao comparar a massa de X (98 g) determinada no Experimento I com a sua massa no Experimento II, que se reduziu pela metade, todas as demais massas dos participantes necessariamente deveriam reduzir-se pela metade.

E) INCORRETA. O aluno não conhece a lei da conservação da massa, na qual a massa total dos reagentes é igual a massa total dos produtos, onde temos:
40g + X g = 136g + 2g
logo X = 98g

**Questão 30: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: Conhecer e aplicar as leis ponderais (Lei da Conservação das Massas e Lei das Proporções Definidas) e explicá-las utilizando a Teoria Atômica de Dalton.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O aluno não conhece a lei da conservação da massa. A massa de gás carbônico produzida na reação é obtida pela diferença entre a massa inicial e a massa final do conjunto, não sendo 5,6g.

B) INCORRETA. O aluno não conhece a lei da conservação da massa. A massa de gás carbônico produzida na reação é obtida pela diferença entre a massa inicial e a massa final do conjunto, não sendo 0,56g.

C) CORRETA. A massa inicial do conjunto é 30g (20g do cadinho + 10 g de carbonato de cálcio).
A massa final do conjunto é 25,6g (20g do cadinho + 5,6g de óxido de cálcio).
A diferença entre a massa inicial e a massa final é 4,4g (30g - 25,6g), que corresponde à liberação de gás carbônico.

D) INCORRETA. O aluno não conhece a lei da conservação da massa.
A massa de gás carbônico produzida na reação é obtida pela diferença entre a massa inicial e a massa final do conjunto, não sendo 0,44g.

E) INCORRETA. O aluno não conhece a lei da conservação da massa.
A massa de gás carbônico produzida na reação é obtida pela diferença entre a massa inicial e a massa final do conjunto, não sendo 2,2g.

**Questão 31: Resposta D**

Objetivo de aprendizagem: Identificar os principais estados físicos da matéria (sólido, líquido e gasoso).

Caderno: 1

Módulo: 2

Aula: 3

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a imagem I representa desorganização relativa, característica do estado sólido, mas, na verdade, a imagem I representa o estado líquido.
Pode-se ter compreendido que a imagem II representa organização, característica do estado líquido, mas, na verdade, a imagem II representa o estado gasoso.
Pode-se ter compreendido que a imagem III representa desorganização e grande grau de liberdade, característica do estado gasoso, mas, na verdade, a imagem III representa o estado sólido.

B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a imagem I representa desorganização relativa, característica do estado sólido, mas, na verdade, a imagem I representa o estado líquido.
Pode-se ter compreendido que a imagem II representa organização, característica do estado líquido, mas, na verdade, a imagem II representa o estado gasoso.
Pode-se ter compreendido que a imagem III representa desorganização e grande grau de liberdade, característica do estado gasoso, mas na verdade, a imagem III representa o estado sólido.

C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a imagem II representa organização característica do estado sólido, mas na verdade, a imagem II representa o estado gasoso.
Pode-se ter compreendido que a imagem III representa desorganização e grande grau de liberdade, característica do estado gasoso, mas, na verdade, a imagem III representa o estado sólido.

D) CORRETA. A imagem III está correta, pois representa organização, característica do estado sólido. A imagem I está correta, pois representa desorganização relativa, característica do estado líquido. A imagem II está correta, pois representa desorganização e grande grau de liberdade, característica do estado gasoso.

E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a imagem II representa organização característica do estado sólido, mas, na verdade, a imagem II representa o estado gasoso.
Pode-se ter compreendido que a imagem III representa desorganização relativa, característica do estado líquido, mas, na verdade, a imagem III representa o estado sólido.
Pode-se ter compreendido que a imagem I representa organização característica do estado sólido, mas, na verdade, a imagem I representa o estado líquido.



Público

**Questão 32: Resposta E**

Objetivo de aprendizagem: Identificar e explicar os estados físicos da matéria e suas transformações por meio do modelo atômico de Dalton, relacionando-as com absorção ou liberação de calor.

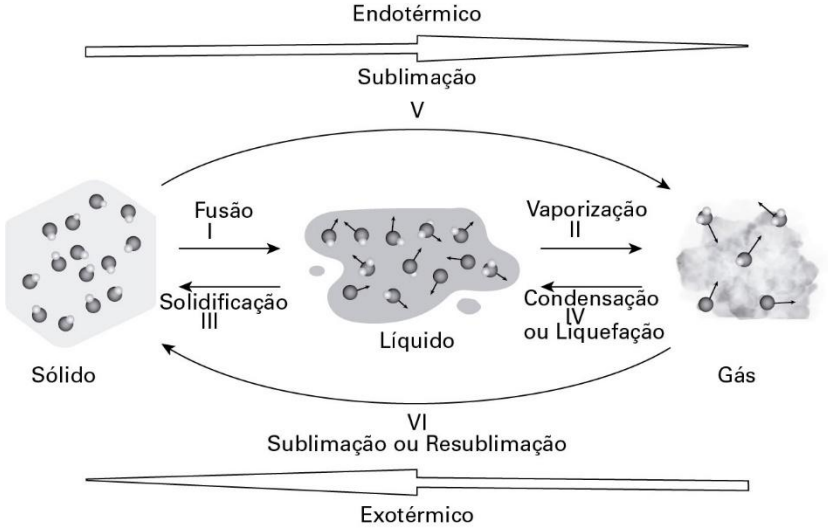
Caderno: 1

Módulo: 2

Aula: 3

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a transformação I é denominada liquefação, mas, na verdade, a transformação I é denominada fusão e é um processo endotérmico.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a transformação V é denominada vaporização, mas, na verdade, a transformação V é denominada sublimação e é um processo endotérmico.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a transformação II é um processo exotérmico, mas, na verdade, a transformação II é denominada vaporização e é um processo endotérmico.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a transformação III é um processo endotérmico, mas, na verdade, a transformação III é denominada solidificação e é um processo exotérmico.
E) CORRETA.




## LÍNGUA INGLESA

**Questão 33: Resposta: D**

Objetivo de aprendizagem: Leitura e compreensão de texto.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 4

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Refere-se à seção de informações de porção, não de nutrientes.
B) INCORRETA. Refere-se apenas às calorias.
C) INCORRETA. Está relacionado ao guia de valores diários, não aos nutrientes.
D) CORRETA. A seção de nutrientes mostra gorduras, colesterol, sódio, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais.
E) INCORRETA. O rótulo não apresenta instruções de preparo.

**Questão 34: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 4

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA. de acordo com o texto, *cakes and biscuits* são substantivos contáveis.
B) INCORRETA. *sugar* é um substantivo incontável.
C) INCORRETA. *salt* é um substantivo incontável.
D) INCORRETA. *fat* é um substantivo incontável.
E) INCORRETA. *energy* é um substantivo incontável.



Público

**Questão 35: Resposta: A**

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 7

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. De acordo com o texto, o WFP contribui para a paz melhorando o acesso a recursos, apoiando a coesão social, criando oportunidades e fortalecendo a confiança entre cidadãos e Estados.
B) INCORRETA. O texto mostra que o WFP vai além da distribuição de comida, incluindo questões sociais.
C) INCORRETA. O texto afirma que o WFP faz parcerias com atores da paz.
D) INCORRETA. O texto mostra que o WFP aumenta as oportunidades para os jovens, não limita.
E) INCORRETA. O texto evidencia que o WFP considera tanto políticas governamentais quanto necessidades comunitárias.

**Questão 36: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Uso do presente e do passado.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 7

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. Está no presente simples e formulada de forma correta.
B) INCORRETA. O uso do *did* exige verbo no infinitivo, e não "*doing*".
C) INCORRETA. Erro de estrutura — após *does/did* o verbo deve estar na forma base.
D) INCORRETA. Erro de estrutura — após *did* o verbo deve estar na forma base.
E) INCORRETA. Falta do auxiliar *did* para formular a pergunta corretamente no passado.

**Questão 37: Resposta A**

Objetivo de aprendizagem: Compreensão do significado das "question words".

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 5 a 7

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. "*Who*" refere-se a pessoas, e a frase faz sentido.
B) INCORRETA. "*What*" não significa tempo; a palavra correta seria "*When*".
C) INCORRETA. "*When*" não significa razão; a palavra correta seria "*Why*".
D) INCORRETA. "*Why*" não significa lugar; a palavra correta seria "*Where*".
E) INCORRETA. "*Where*" não significa modo ou maneira; a palavra correta seria "*How*".

## LÍNGUA ESPANHOLA

**Questão 38: Resposta C**

Objetivo de aprendizagem: *Utilizar los verbos regulares en presente de subjuntivo*.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 a 2

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. As formas "*ganes*" e "*mejores*" estão no subjuntivo, mas aparecem na segunda pessoa do singular, enquanto os sujeitos (*futbolistas* e *jugadores*) são plurais, exigindo a terceira pessoa do plural.
B) INCORRETA. "*Ganas*" e "*mejoras*" aparecem na segunda pessoa do indicativo, mas o contexto do enunciado ("*para que*") exige o presente do subjuntivo, além da forma da terceira pessoa do plural.
C) CORRETA. "*Ganen*" concorda com *futbolistas* (plural) e "*mejoren*" com *jugadores* (plural). Além disso, ambas estão corretamente conjugadas no presente do subjuntivo, exigido pela estrutura "*para que*", marcando a ideia de desejo expressa no contexto da notícia.
D) INCORRETA. As formas "*ganan*" e "*mejoran*" aparecem corretamente na terceira pessoa, mas no presente do indicativo, o que não corresponde ao uso do subjuntivo.
E) INCORRETA. Embora "*ganen*" esteja corretamente conjugado no plural subjuntivo, "*mejoran*" aparece na segunda pessoa do presente de indicativo, não sendo adequada ao fragmento.

**Questão 39: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: *Usar las expresiones de opinión, duda, probabilidad y deseo*.

Caderno: 1

Módulo: 1

Aulas: 1 e 2

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. A expressão "*ojalá*" não indica dúvida, como o faria o termo "*quizás*", mas sim um desejo de realização futura.
B) CORRETA. "*Ojalá*" é uma expressão que manifesta desejo, frequentemente acompanhada do subjuntivo, como ocorre na letra da canção: "*Ojalá que la tierra no te bese los pasos*".
C) INCORRETA. A expressão "*ojalá*" não indica opinião, como os termos "*creo que*" ou "*pienso que*", expressando um desejo do eu-lírico.
D) INCORRETA. A expressão "*ojalá*" não indica condição, como o termo "*cuando*", construindo a expressão de um desejo.
E) INCORRETA. A expressão "*ojalá*" não indica possibilidade, como o termo "*tal vez*", construindo um desejo subjetivo.

**Questão 40: Resposta D**

Objetivo de aprendizagem: *Aprender el vocabulario relacionado a áreas de actuación profesional*.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. A produção musical e cinematográfica também não é mencionada e não pertence ao campo de atuação de um engenheiro de biotecnologia.
B) INCORRETA. A gestão de empresas de turismo e hotelaria não se relaciona com a descrição do texto, que foca em saúde, indústria, agricultura e meio ambiente.
C) INCORRETA. A docência em línguas estrangeiras e literatura não corresponde à formação em biotecnologia e não é citada no texto.
D) CORRETA. O texto menciona claramente a "*protección del medioambiente*" e "*la agricultura*" como áreas de atuação dos profissionais de biotecnologia que, segundo o fragmento, serão muito demandados no futuro.
E) INCORRETA. A organização de eventos culturais e artísticos não aparece no texto e não se relaciona com a biotecnologia.

**Questão 41: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: *Conocer y utilizar los verbos irregulares en presente de subjuntivo*.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. A forma "*hable*" é regular, mantendo a base de seu infinitivo "*hablar*".
B) CORRETA. A forma "*te despiertes*" é irregular, pois apresenta alteração na base extraída do infinitivo "*despertar*", apresentando alteração vocálica, da letra "*e*" da base para o ditongo "*ie*" da forma conjugada.
C) INCORRETA. A forma "*mires*" é regular, mantendo a base de seu infinitivo "*mirar*".
D) INCORRETA. A forma "*resulte*" é regular, mantendo a base de seu infinitivo "*resultar*".
E) INCORRETA. A forma "*disfrute*" é regular, mantendo a base de seu infinitivo "*disfrutar*".

**Questão 42: Resposta B**

Objetivo de aprendizagem: *Conocer y utilizar los verbos irregulares en presente de subjuntivo*.

Caderno: 1

Módulo: 2

Aulas: 3 e 4

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Embora "*caiga*" esteja correto, "*llova*" está conjugada sem observar a irregularidade dessa forma em espanhol que apresenta ditongo.
B) CORRETA. As duas formas aparecem conjugadas no presente de subjuntivo, na terceira pessoa singular: *llueva* (de *llover*) e *caiga* (de *caer*), concordando, respectivamente, com os sujeitos "*café*" e "*aguacero*".
C) INCORRETA. "*Llova*" está formado sem levar em conta a irregularidade dessa forma, enquanto "*caigan*" aparece no plural sem concordar com o sujeito singular "*aguacero*".
D) INCORRETA. Embora "*llueva*" seja correto, "*caigas*" está na segunda pessoa singular, mas o sujeito é "*un aguacero*".
E) INCORRETA. Embora "*llueva*" seja correto, "*caigan*" não concorda com o sujeito singular "*aguacero*".



Público